

Диофантовы уравнения

Ещё раз напомним, что диофантово уравнение это уравнение вида

$$ax + by = c, \quad (1)$$

где a, b, c - ненулевые целые числа.

ЗАМЕЧАНИЕ. Если c не делится на $d = (a; b)$, то уравнение (1) в целых числах не имеет решения. (Постарайтесь доказать сами.)

ЛЕММА. Пусть $x = x_0$ и $y = y_0$ удовлетворяют уравнению (1). Докажите, что $x = x_0 + bk$, $y = y_0 - ak$ с целым параметром k задают все решения уравнения (1). (Данная лемма проверяется непосредственно подстановкой.)

Очень много информации про методы решения диофантовых уравнений для тех, кто заинтересовался, можно найти тут <https://lib.brsu.by/sites/default/files/books/PñPËP§%20PҮCҘPҗP,,CËPəP«%20PҮP«PьP«PўPөCь%20PËPҗCьP«PҫCK%20CҘPҗCïPҗP,,PҗCS%20PҮPҗP«ChPөP,,CьP«PўCKCЖ%20CҘCҘPөPўP,,PҗP,,PҗPө%20P»CҘPҗ%20P»P«PҮPҮP«CьP«PўPəPҗ%20CïPəP«PьCËP,,PҗPəP«Pў%20Pə%20P«PьPҗPөpdf>

ЗАДАЧА 1. Найти две обыкновенные дроби - одну со знаменателем 8, другую со знаменателем 13, чтобы они не были равны, но разность между большей и меньшей из них была как можно меньше.

РЕШЕНИЕ 1. $|\frac{a}{8} - \frac{b}{13}| = \frac{|13a-8b|}{8 \cdot 13} = \frac{1}{8 \cdot 13}$, так как 8 и 13 взаимнопросты, т.е. существуют a, b такие, что $|13a - 8b| = 1$. Например, $a = 5$, $b = 8$.

ЗАДАЧА 2. Решить в целых числах уравнение $2x + 3y + 5z = 11$.

РЕШЕНИЕ 2. Пусть $3y + 5z = t$. Решим уравнение $2x + t = 11$. $\begin{cases} x = 5 - k \\ t = 1 + 2k \end{cases}$ Теперь решаем

уравнение $3y + 5z = t$. Для этого сначала решаем уравнение $3y + 5z = 1$ $\begin{cases} y_0 = 2 \\ z_0 = -1 \end{cases} \Rightarrow$

$$\begin{cases} y_0 = 2t \\ z_0 = -1t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2(1 + 2k) - 5d \\ z = -1(1 + 2k) + 3d \end{cases}$$

Ответ: $\begin{cases} x = 5 - k \\ y = 2(1 + 2k) - 5d \\ z = -1(1 + 2k) + 3d \end{cases}$

ЗАМЕЧАНИЕ. Аналогично можно решать уравнения с любым числом неизвестных.

Целая и дробная часть числа

Целой частью числа x называют наибольшее целое число, не превосходящее x , и обозначают $[x]$.

- В случае, если число положительное, то для нахождения его целой части дробная часть отбрасывается. Например, $[3,12] = 3$.
- Если же число отрицательное, то в качестве целой части берут меньшее ближайшее отрицательное целое число. Например, $[-3,12] = -4$, но $[4,2] = 4$.

Таким образом, для любого x его целой частью $[x]$ будет число n , такое, что

$$n \leq x < n + 1.$$

Разность между числом x и его целой частью $[x]$ называется **дробной частью** числа x и обозначается $\{x\}$, т. е.

$$\{x\} = x - [x].$$

Например,

$$\{2,1\} = 0,1, \quad \{-2,7\} = -2,7 - (-3) = 0,3.$$

Дробная часть всегда неотрицательна! Очевидно, что

$$0 \leq \{x\} < 1 \quad \text{и} \quad x = [x] + \{x\}.$$

Свойства целой и дробной части

1. $x = [x] + \{x\}$
2. $0 \leq \{x\} < 1$
3. Если $[x] = n$ и n — целое, то $n \leq x < n + 1$
4. $[x] \leq x < [x] + 1$
5. $x - 1 < [x] \leq x$

Первые 5 свойств непосредственно следуют из определения целой и дробной частей.

6. $[x + m] = [x] + m$, если m — целое.
7. $\{x + m\} = \{x\}$, если m — целое.
8. $[x + y] = [[x] + [y] + \{x\} + \{y\}]$
9. $[x + y] = [x] + [y] + [\{x\} + \{y\}]$
10. $[x] + [y] \leq [x + y] \leq [x] + [y] + 1$
11. $[x_1] + [x_2] + \dots + [x_n] \leq [x_1 + x_2 + \dots + x_n] \leq [x_1] + [x_2] + \dots + [x_n] + n - 1$
12. Если $[x] = [y]$, то $|x - y| < 1$

13. Если $n \in \mathbb{N}$, то $\left[\frac{[x]}{n}\right] = \left[\frac{x}{n}\right]$

14. Для любых действительных x и для любых натуральных n выполняется равенство:

$$[x] + \left[x + \frac{1}{n}\right] + \left[x + \frac{2}{n}\right] + \cdots + \left[x + \frac{n-1}{n}\right] = [nx]$$

15. Для любых действительных x и для любых натуральных n выполняется неравенство:

$$n[x] \leq [nx] \leq n[x] + n - 1$$

Решение задач

ЗАДАЧА 3. Решите уравнение $\{x\} = 0, 1$.

РЕШЕНИЕ 3. По определению $0, 1 = x - [x]$. Поскольку на x ограничений нет, то $[x] = k$, $k \in \mathbb{Z}$. Следовательно, $x = k + 0, 1$, $k \in \mathbb{Z}$.

Ответ: $x = k + 0, 1$, $k \in \mathbb{Z}$.

ЗАДАЧА 4. Решите уравнение $\{[x]/2\} = 0$.

РЕШЕНИЕ 4. По условию $[x]/2 = k$, $k \in \mathbb{Z}$. Значит, $[x] = 2k$, $k \in \mathbb{Z}$. Тогда $x \in [2k; 2k + 1)$, $k \in \mathbb{Z}$.

Ответ: $x \in [2k; 2k + 1)$, $k \in \mathbb{Z}$.

ЗАДАЧА 5. Решите уравнение: $\left[\frac{1}{2}\left[\frac{x}{2}\right]\right] = 1$.

РЕШЕНИЕ 5. $\frac{1}{2}\left[\frac{x}{2}\right] \in [1; 2)$. Тогда, $[x/2] \in [2; 4)$. Так как $[x/2]$ — целое, то

$$[x/2] = 2 \quad x/2 \in [2; 3) \quad x \in [4; 6)$$

$$[x/2] = 3 \quad x/2 \in [3; 4) \quad x \in [6; 8)$$

Ответ: $x \in [4; 8)$.

ЗАДАЧА 6. Решите уравнение $[x^2] = 2$.

РЕШЕНИЕ 6. По свойствам целой части имеем:

$$2 \leq x^2 < 3, \text{ значит, } \sqrt{2} \leq |x| < \sqrt{3}.$$

Ответ: $(-\sqrt{3}; -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}; \sqrt{3})$.

ЗАДАЧА 7. Что больше $\{x\}$ или $[x]$?

РЕШЕНИЕ 7. Если $x < 0$, то $[x] < \{x\}$, т.к. $\{x\} \geq 0$. Если $0 < x < 1$, то $[x] < \{x\}$. При $x > 1$ имеем $[x] > \{x\}$.

ЗАДАЧА 8. Решите уравнение $x - \{x\} = 3$.

РЕШЕНИЕ 8. Поскольку $x = [x] + \{x\}$, то $[x] + \{x\} - \{x\} = 3$. Значит, $[x] = 3$. Тогда, $x \in [3; 4)$.

Ответ: $[3; 4)$.

ЗАДАЧА 9. Решите неравенство $[x] + \{x\} - |x| \geq 0$.

РЕШЕНИЕ 9. При $x \geq 0$ имеем $[x] + \{x\} - x \geq 0$, $0 \geq 0$, x — любое неотрицательное число. При $x < 0$ имеем $[x] + \{x\} + x \geq 0$, $2x \geq 0$. Нет решений.

Ответ: $[0; +\infty)$.

ЗАДАЧА 10. Решите уравнение $[x] + [2x] + [3x] = 3$.

РЕШЕНИЕ 10. Очевидно,

1. $x > 0$,
2. $[3x] \geq [2x] \geq [x]$,
3. $[x] \leq 1$.

Тогда $[x] \in \{0; 1\}$.

1. Если $[x] = 0$, то $0 \leq x < 1$, $0 \leq 2x < 2$, $0 \leq 3x < 3$. Значит, $[2x] \in \{0; 1\}$, $[3x] \in \{0; 1; 2\}$.
Условию задачи удовлетворяет $[2x] = 1$, $[3x] = 2$.

Тогда $0 \leq x < 1$, $1 \leq 2x < 2$, $2 \leq 3x < 3$ и, значит, $0 \leq x < 1$, $\frac{1}{2} \leq x < 1$, $\frac{2}{3} \leq x < 1$.

Следовательно, $x \in [\frac{2}{3}; 1)$.

2. Если $[x] = 1$, то $1 \leq x < 2$, $2 \leq 2x < 4$, $3 \leq 3x < 6$ и $[2x] \in \{2; 3\}$, $[3x] \in \{3; 4; 5\}$.

В этом случае условие уравнения не выполняется.

Ответ: $x \in [\frac{2}{3}; 1)$.